

# Redes sem fios (WLAN)

SRWE 12 — Conceitos de WLAN · 22 min de leitura · vídeo-aula 8 min · nível intermédio

## Nesta aula vai aprender a

- ✓ Conhecer as normas 802.11, bandas e canais
- ✓ Comparar AP autónomo, AP leve com WLC e cloud
- ✓ Configurar uma WLAN WPA2/WPA3 numa WLC

## Como estudar esta aula

**1**

Veja a vídeo-aula na app (8 min).

**2**

Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.

**3**

Faça os exercícios da pág. 7.

**4**

Confira as soluções na pág. 10.

### ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a última aula do módulo anterior (SRWE 11): **SRWE 11 · Aula 1 de 1 — Segurança de camada 2**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

## Índice

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| 1. Normas Wi-Fi                                | 2  |
| 2. Canais                                      | 2  |
| 3. Arquiteturas                                | 2  |
| 4. Segurança Wi-Fi                             | 3  |
| 5. Criar uma WLAN numa WLC (interface web/GUI) | 3  |
| 6. Simulador × Equipamento real                | 3  |
| 7. Termos técnicos                             | 4  |
| 8. Protocolos                                  | 6  |
| 9. Exercícios para fazer                       | 7  |
| 10. Quiz                                       | 8  |
| 11. Soluções                                   | 10 |
| 12. Referências bibliográficas                 | 11 |

**Figura:** Access point de teto: emite um ou mais SSIDs em 2,4, 5 e 6 GHz. (veja a figura animada na app)

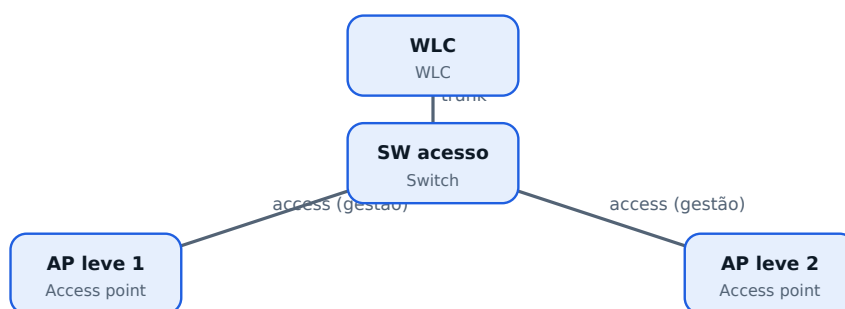
## 1. Normas Wi-Fi

| Norma     | Nome Wi-Fi   | Banda            | Velocidade máx. teórica |
|-----------|--------------|------------------|-------------------------|
| 802.11b/g | —            | 2,4 GHz          | 11 / 54 Mbit/s          |
| 802.11n   | Wi-Fi 4      | 2,4 e 5 GHz      | 600 Mbit/s              |
| 802.11ac  | Wi-Fi 5      | 5 GHz            | ~6,9 Gbit/s             |
| 802.11ax  | Wi-Fi 6 / 6E | 2,4, 5 (e 6) GHz | ~9,6 Gbit/s             |
| 802.11be  | Wi-Fi 7      | 2,4, 5 e 6 GHz   | ~46 Gbit/s              |

## 2. Canais

Em **2,4 GHz** só os canais **1, 6 e 11** não se sobrepõem: use-os em APs vizinhos. Em **5 GHz** há muitos mais canais e menos interferência, mas menor alcance.

Termos: **SSID** (nome da rede), **BSS** (um AP e os seus clientes), **BSSID** (MAC do rádio do AP), **ESS** (vários APs com o mesmo SSID, permitindo roaming).



**Figura:** APs leves falam com a WLC por túneis CAPWAP (UDP 5246 controlo, 5247 dados).

## 3. Arquiteturas

| Arquitetura            | Como funciona                                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Autónoma               | Cada AP configurado individualmente; liga a portas trunk se tiver vários SSIDs          |
| Leve + WLC (split-MAC) | AP trata funções em tempo real; WLC gere o resto via CAPWAP. Porta do AP em modo access |
| Cloud (ex.: Meraki)    | Gestão por portal na cloud; dados ficam na rede local                                   |
| FlexConnect            | AP numa filial comuta tráfego localmente mesmo se perder a WLC                          |

## 4. Segurança Wi-Fi

| Segurança                    | Estado                       |
|------------------------------|------------------------------|
| WEP                          | Quebrado — nunca usar        |
| WPA (TKIP)                   | Obsoleto                     |
| WPA2 (AES-CCMP)              | Aceitável                    |
| WPA3 (SAE, GCMP)             | Recomendado                  |
| Personal (PSK/SAE)           | Uma palavra-passe partilhada |
| Enterprise (802.1X + RADIUS) | Credenciais por utilizador   |

## 5. Criar uma WLAN numa WLC (interface web/GUI)

### comandos · passo a passo

**GUI WLANs** > Create New > Go

Tipo WLAN, nome do perfil e SSID (ex.: EMPRESA).

**GUI General:** Status = Enabled; Interface = vlan-dados

Associa a WLAN a uma interface dinâmica (VLAN).

**GUI Security** > Layer 2: WPA2/WPA3 + AES

Escolha PSK ou 802.1X.

**GUI Security** > AAA Servers: servidor RADIUS

Para WPA2/3-Enterprise.

**GUI QoS:** Silver (best effort) / Platinum (voz)

**GUI Apply**

Os APs começam a emitir o SSID.

O exame CCNA mostra estes ecrãs da GUI da WLC (AireOS) — conheça os separadores General, Security, QoS e Advanced.

## 6. Simulador × Equipamento real

### NO SIMULADOR

- O Packet Tracer tem WLC-2504 e APs leves, mas a GUI é simplificada.
- Não há interferência, paredes nem vizinhos no mesmo canal.

### NO EQUIPAMENTO REAL

- Faça um site survey (mapa de calor) antes de instalar APs.
- Paredes, metal, água e micro-ondas reduzem o sinal; 5 GHz atravessa menos paredes.
- Use PoE (802.3af/at/bt) para alimentar APs pelo cabo de rede — confirme o orçamento de potência do switch.
- Separe a rede de convidados numa VLAN própria com isolamento e portal cativo.

## 7. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

**Rede** — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos.

Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

**WLAN** (Wireless LAN (rede local sem fios)) — Rede local sem fios, que usa ondas de rádio em vez de cabos. Exemplo: O Wi-Fi da biblioteca é uma WLAN.

**Norma** — Documento aprovado por uma organização que define como uma tecnologia deve funcionar, para que marcas diferentes se entendam. Exemplo: A norma IEEE 802.3 define a Ethernet.

**Normas 802.11** — Versões do Wi-Fi, cada uma com velocidades e bandas diferentes. Exemplo: 802.11n = Wi-Fi 4, 802.11ac = Wi-Fi 5, 802.11ax = Wi-Fi 6.

**Wi-Fi** (IEEE 802.11) — Nome comercial das redes locais sem fios baseadas nas normas IEEE 802.11. Exemplo: O telemóvel liga-se ao Wi-Fi do café para ter Internet.

**Canal** — Faixa de frequência dentro de uma banda Wi-Fi. APs vizinhos devem usar canais diferentes para não se atrapalharem. Exemplo: Na banda de 2,4 GHz usam-se os canais 1, 6 e 11, que não se sobrepõem.

**AP autónomo** (autonomous AP) — Access point configurado sozinho, um a um. Exemplo: O router Wi-Fi de casa funciona como AP autónomo.

**Access point** (AP (ponto de acesso)) — Equipamento que cria a rede Wi-Fi e liga os equipamentos sem fios à rede com fios. Exemplo: Um access point no teto de cada sala dá Wi-Fi a 30 alunos.

**Lightweight AP** (LAP / AP leve) — Access point que não funciona sozinho: recebe toda a configuração da WLC. Exemplo: Os 80 APs do hospital são lightweight e geridos pela WLC.

**WLC** (Wireless LAN Controller (controlador de rede sem fios)) — Equipamento central que configura e controla muitos access points de uma só vez. Exemplo: Uma WLC gere os 80 access points de um hospital a partir de um único ecrã.

**Cloud** (computação em nuvem) — Uso de servidores, armazenamento e programas de um fornecedor através da Internet, pagando pelo que se usa. Exemplo: Guardar os backups do hospital no Microsoft Azure é usar a cloud.

**WPA2** (Wi-Fi Protected Access 2) — Segurança Wi-Fi que cifra o tráfego com AES. Ainda muito usada. Exemplo: WPA2-Personal usa uma palavra-passe partilhada por todos.

**WPA3** (Wi-Fi Protected Access 3) — A segurança Wi-Fi mais recente, mais resistente a ataques à palavra-passe. Exemplo: WPA3-Personal usa SAE em vez de PSK.

**SSID** (Service Set Identifier (identificador do conjunto de serviços)) — O nome da rede Wi-Fi que aparece na lista do telemóvel ou portátil. Exemplo: «Hospital-Visitantes» é um SSID.

**5 GHz** — Banda de frequência do Wi-Fi com mais canais e mais velocidade, mas menor alcance. Exemplo: Numa sala cheia, ligar à rede de 5 GHz dá melhor velocidade.

**Frequência** — Quantas vezes por segundo uma onda se repete, medida em hertz (Hz). Exemplo: 2,4 GHz são 2,4 mil milhões de ciclos por segundo.

**2,4 GHz** — Banda de frequência do Wi-Fi com maior alcance mas menos canais e mais interferência. Exemplo: Os micro-ondas também usam 2,4 GHz e podem perturbar o Wi-Fi.

**Vizinho OSPF** (neighbor / adjacência) — Router diretamente ligado com quem se trocam mensagens OSPF. Exemplo: `show ip ospf neighbor` mostra os vizinhos em estado FULL.

**Interferência** (EMI/RFI — interferência eletromagnética / de radiofrequência) — Ruído elétrico ou de rádio que estraga o sinal que viaja num cabo ou no ar. Exemplo: Um cabo UTP passado ao lado de um motor de elevador pode ter erros por interferência.

**BSS** (Basic Service Set (conjunto básico de serviços)) — Um access point e todos os equipamentos sem fios ligados a ele. Exemplo: O AP da sala 3 e os 25 portáteis ligados formam um BSS.

**Cliente** — Equipamento ou programa que pede um serviço a outro. Exemplo: O navegador é cliente quando pede uma página web ao servidor.

**Endereço MAC** (Media Access Control address) — Endereço físico de 48 bits gravado na placa de rede, escrito em hexadecimal. Serve para entregar tramas dentro da rede local. Exemplo: 00:1A:2B:3C:4D:5E é um endereço MAC.

**ESS** (Extended Service Set (conjunto alargado de serviços)) — Vários access points com o mesmo SSID, ligados pela rede com fios, formando uma rede sem fios maior. Exemplo: 20 APs com o SSID «Escola» espalhados pelo edifício formam um ESS.

**Roaming** — Passar de um access point para outro sem perder a ligação, ao andar pelo edifício. Exemplo: Um médico em chamada no telemóvel Wi-Fi anda do piso 1 ao 2 sem cair.

**Túnel** (tunneling) — Técnica que mete pacotes de um tipo dentro de outros para atravessar uma rede que não os conhece. Exemplo: Um túnel leva pacotes IPv6 dentro de IPv4 para atravessar um operador antigo.

**CAPWAP** (Control And Provisioning of Wireless Access Points) — Protocolo que liga os access points leves à WLC, por onde passam a configuração e, muitas vezes, o tráfego. Exemplo: O AP ao arrancar procura a WLC e cria um túnel CAPWAP (UDP 5246/5247).

**UDP** (User Datagram Protocol (protocolo de datagramas do utilizador)) — Protocolo de transporte simples e rápido: envia sem abrir ligação e sem confirmar a chegada. Exemplo: Chamadas de voz, DNS e jogos online usam UDP.

**Dados** — Factos soltos, sem contexto, que o computador guarda e trata. Exemplo: «38,9» sozinho é um dado; «a doente tem 38,9 °C» já é informação.

**Porta** — Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação. Exemplo: O switch tem 24 portas físicas; o servidor web escuta na porta 443.

**Trunk** (tronco) — Ligação entre switches (ou switch e router) que transporta várias VLANs ao mesmo tempo, marcando cada trama com o número da VLAN. Exemplo: switchport mode trunk na ligação entre o switch do piso e o do núcleo.

**LAN** (Local Area Network (rede local)) — Rede de um espaço pequeno, como uma casa, um escritório ou um edifício. Exemplo: A rede de todos os PCs de um hospital é uma LAN.

**Tráfego** — O conjunto de dados que circula numa rede. Exemplo: Às 9h da manhã, o tráfego de e-mail no escritório aumenta muito.

**WEP** (Wired Equivalent Privacy) — Segurança Wi-Fi muito antiga e fraca; quebra-se em minutos. Exemplo: Um router com WEP deve ser mudado para WPA2 ou WPA3.

**PSK** (Pre-Shared Key (chave pré-partilhada)) — Palavra-passe única partilhada por todos os utilizadores de uma rede Wi-Fi. Exemplo: O Wi-Fi de casa usa WPA2-PSK com a palavra-passe colada no router.

**Palavra-passe** — Segredo que prova que o utilizador é quem diz ser. Exemplo: Uma boa palavra-passe tem pelo menos 12 caracteres, como «Cafe-Luanda-2025!».

**Enterprise (Wi-Fi)** — Modo Wi-Fi em que cada utilizador entra com a sua conta, verificada por um servidor RADIUS. Exemplo: No hospital, cada funcionário entra no Wi-Fi com o seu utilizador do domínio.

**802.1X** (IEEE 802.1X (controlo de acesso à rede por porta)) — Norma que obriga cada equipamento a autenticar-se antes de usar uma porta de switch ou o Wi-Fi. Exemplo: Ao ligar o cabo, o PC tem de dar utilizador e palavra-passe, verificados por RADIUS.

**RADIUS** (Remote Authentication Dial-In User Service) — Protocolo normalizado para autenticar utilizadores num servidor central; muito usado em Wi-Fi e VPN. Exemplo: O access point pergunta ao servidor RADIUS se o utilizador ana pode entrar (UDP 1812).

**Utilizador** — Pessoa que usa um computador ou serviço. Normalmente tem um nome de utilizador e uma palavra-passe. Exemplo: A enfermeira entra no sistema com o utilizador «ana.silva».

**Interface** — Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP). Exemplo: GigabitEthernet0/1 é uma interface de um router Cisco.

## 8. Protocolos

**Wi-Fi** — Wi-Fi (IEEE 802.11 – rede local sem fios)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

**PoE** — Power over Ethernet (alimentação pelo cabo Ethernet)

camada OSI 1 · TCP/IP: Acesso à rede

Fornece energia elétrica pelo mesmo cabo de rede que transporta os dados. Assim telefones IP, pontos de acesso e câmaras funcionam sem tomada elétrica ao lado.

**UDP** — User Datagram Protocol (protocolo de datagramas do utilizador)

camada OSI 4 · TCP/IP: Transporte · portas: 0–65535 (ex.: 53, 67/68, 69, 123, 161)

Envia dados rapidamente, sem ligação nem confirmações. É usado quando a rapidez importa mais do que perder um pedaço: voz, vídeo, DNS, jogos.

**RADIUS** — Remote Authentication Dial-In User Service (serviço de autenticação remota)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: UDP · portas: UDP 1812 (autenticação), UDP 1813 (contabilização)

Centraliza a autenticação de utilizadores que entram na rede: Wi-Fi empresarial, VPN e 802.1X. Faz AAA: autenticação, autorização e registo (accounting).

**802.1X/EAP** — IEEE 802.1X com Extensible Authentication Protocol (controlo de acesso por porta)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede · portas: — (EAPOL na LAN; RADIUS UDP 1812 até ao servidor)

Obriga cada dispositivo a autenticar-se antes de usar uma porta de switch ou o Wi-Fi. Quem não se autentica não entra na rede.

**WPA2/WPA3** — Wi-Fi Protected Access 2 e 3 (acesso protegido Wi-Fi)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Protege as redes sem fios: autentica quem entra e cifra o tráfego no ar. Existe no modo Pessoal (senha partilhada) e Empresarial (802.1X com RADIUS).

## 9. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

### 1. O que quer dizer a sigla **Endereço MAC**?

- ☐ **A)** Voice over IP (voz sobre IP)
- ☐ **B)** punch-down tool
- ☐ **C)** Media Access Control address
- ☐ **D)** Internet Protocol (protocolo da Internet)

### 2. O que quer dizer a sigla **Cloud**?

- ☐ **A)** Extended Service Set (conjunto alargado de serviços)
- ☐ **B)** subnet
- ☐ **C)** Confidentiality, Integrity, Availability
- ☐ **D)** computação em nuvem

### 3. O que significa **WLC** (Wireless LAN Controller (controlador de rede sem fios))?

- ☐ **A)** Cada equipamento liga-se a vários outros, criando caminhos alternativos.
- ☐ **B)** Diz-se de um protocolo que estabelece uma ligação antes de enviar dados.
- ☐ **C)** Equipamento central que configura e controla muitos access points de uma só vez.
- ☐ **D)** Nome que guarda um valor num programa.

### 4. Para que serve **WPA2/WPA3**?

- ☐ **A)** É o protocolo que liga a Internet: troca rotas entre sistemas autónomos (operadores, grandes empresas). Escolhe caminhos com base em políticas, não só na distância.
- ☐ **B)** Protege as redes sem fios: autentica quem entra e cifra o tráfego no ar. Existe no modo Pessoal (senha partilhada) e Empresarial (802.1X com RADIUS).
- ☐ **C)** É o HTTP protegido por TLS: cifra os dados e prova a identidade do site com um certificado digital. O cadeado no navegador indica que a ligação é HTTPS.
- ☐ **D)** Permite que um só cabo (trunk) entre switches ou até ao router transporte o tráfego de várias VLANs. Cada trama leva uma etiqueta (tag) que diz a que VLAN pertence.

### 5. O que quer dizer a sigla **Interferência**?

- ☐ **A)** Server Message Block; também chamado CIFS
- ☐ **B)** Personal Area Network (rede pessoal)
- ☐ **C)** Read-Only Memory (memória só de leitura)
- ☐ **D)** EMI/RFI — interferência eletromagnética / de radiofrequência

### 6. O que quer dizer a sigla **RADIUS**?

- ☐ **A)** Internet Engineering Task Force
- ☐ **B)** porta designada
- ☐ **C)** Remote Authentication Dial-In User Service
- ☐ **D)** Differentiated Services Code Point

**7. O que significa CAPWAP (Control And Provisioning of Wireless Access Points)?**

- ☐ **A)** Processo em que as duas pontas de um cabo combinam sozinhas a melhor velocidade e duplex.
- ☐ **B)** Qualquer ponto ligado à rede: um host ou um equipamento intermédio como um switch ou router.
- ☐ **C)** Protocolo que liga os access points leves à WLC, por onde passam a configuração e, muitas vezes, o tráfego.
- ☐ **D)** Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP).

**8. Para que serve UDP?**

- ☐ **A)** Permite que um só cabo (trunk) entre switches ou até ao router transporte o tráfego de várias VLANs. Cada trama leva uma etiqueta (tag) que diz a que VLAN pertence.
- ☐ **B)** Permite a um dispositivo criar sozinho o seu endereço IPv6 global, sem servidor DHCP. Basta que o router anuncie o prefixo da rede.
- ☐ **C)** Junta vários cabos físicos numa só ligação lógica (EtherChannel), somando largura de banda e dando redundância. É uma norma aberta, funciona entre marcas diferentes.
- ☐ **D)** Envia dados rapidamente, sem ligação nem confirmações. É usado quando a rapidez importa mais do que perder um pedaço: voz, vídeo, DNS, jogos.

**9. O que quer dizer a sigla Wi-Fi?**

- ☐ **A)** Confidentiality, Integrity, Availability
- ☐ **B)** connected
- ☐ **C)** domain name
- ☐ **D)** IEEE 802.11

**10. O que significa Lightweight AP (LAP / AP leve)?**

- ☐ **A)** Rede local sem fios, que usa ondas de rádio em vez de cabos.
- ☐ **B)** Access point que não funciona sozinho: recebe toda a configuração da WLC.
- ☐ **C)** Interface onde o router anuncia a rede mas não envia mensagens do protocolo, porque lá só há PCs.
- ☐ **D)** Forma de atribuir endereços com qualquer tamanho de máscara, sem as classes antigas, escrita com /prefixo.

## 10. Quiz

5 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

**1. Quais os canais de 2,4 GHz que não se sobrepõem?**

- ☐ **A)** 1, 5, 9
- ☐ **B)** 1, 6, 11
- ☐ **C)** 2, 7, 12
- ☐ **D)** 1, 7, 13

**2. Que protocolo liga APs leves à WLC?**

- ☐ **A)** LWAPP antigo apenas
- ☐ **B)** CAPWAP
- ☐ **C)** CDP
- ☐ **D)** SNMP

3. Qual a opção de segurança mais forte?

- ☐ **A)** WEP
- ☐ **B)** WPA-TKIP
- ☐ **C)** WPA2-AES
- ☐ **D)** WPA3-SAE

4. A porta do switch ligada a um AP leve (modo local) é normalmente access.

- ☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? \_\_\_\_\_

5. Vários APs com o mesmo SSID formam um...

- ☐ **A)** BSS
- ☐ **B)** IBSS
- ☐ **C)** ESS
- ☐ **D)** BSSID

## 11. Soluções

### Exercícios

**1. Resposta:** C) Media Access Control address

**Endereço MAC** = Media Access Control address. Endereço físico de 48 bits gravado na placa de rede, escrito em hexadecimal. Serve para entregar tramas dentro da rede local.

**2. Resposta:** D) computação em nuvem

**Cloud** = computação em nuvem. Uso de servidores, armazenamento e programas de um fornecedor através da Internet, pagando pelo que se usa.

**3. Resposta:** C) Equipamento central que configura e controla muitos access points de uma só vez.

**WLC:** Equipamento central que configura e controla muitos access points de uma só vez.

Exemplo: Uma WLC gere os 80 access points de um hospital a partir de um único ecrã.

**4. Resposta:** B) Protege as redes sem fios: autentica quem entra e cifra o tráfego no ar. Existe no modo Pessoal (senha partilhada) e Empresarial (802.1X com RADIUS).

**Wi-Fi Protected Access 2 e 3 (acesso protegido Wi-Fi).** Protege as redes sem fios: autentica quem entra e cifra o tráfego no ar. Existe no modo Pessoal (senha partilhada) e Empresarial (802.1X com RADIUS).

**5. Resposta:** D) EMI/RFI — interferência eletromagnética / de radiofrequência

**Interferência** = EMI/RFI — interferência eletromagnética / de radiofrequência. Ruído elétrico ou de rádio que estraga o sinal que viaja num cabo ou no ar.

**6. Resposta:** C) Remote Authentication Dial-In User Service

**RADIUS** = Remote Authentication Dial-In User Service. Protocolo normalizado para autenticar utilizadores num servidor central; muito usado em Wi-Fi e VPN.

**7. Resposta:** C) Protocolo que liga os access points leves à WLC, por onde passam a configuração e, muitas vezes, o tráfego.

**CAPWAP:** Protocolo que liga os access points leves à WLC, por onde passam a configuração e, muitas vezes, o tráfego.

Exemplo: O AP ao arrancar procura a WLC e cria um túnel CAPWAP (UDP 5246/5247).

**8. Resposta:** D) Envia dados rapidamente, sem ligação nem confirmações. É usado quando a rapidez importa mais do que perder um pedaço: voz, vídeo, DNS, jogos.

**User Datagram Protocol (protocolo de datagramas do utilizador).** Envia dados rapidamente, sem ligação nem confirmações. É usado quando a rapidez importa mais do que perder um pedaço: voz, vídeo, DNS, jogos.

**9. Resposta:** D) IEEE 802.11

**Wi-Fi** = IEEE 802.11. Nome comercial das redes locais sem fios baseadas nas normas IEEE 802.11.

**10. Resposta:** B) Access point que não funciona sozinho: recebe toda a configuração da WLC.

**Lightweight AP:** Access point que não funciona sozinho: recebe toda a configuração da WLC.

Exemplo: Os 80 APs do hospital são lightweight e geridos pela WLC.

### Quiz — chave de respostas

**1. Resposta:** B) 1, 6, 11

1, 6 e 11.

**2. Resposta:** B) CAPWAP

CAPWAP: UDP 5246 (controlo) e 5247 (dados).

**3. Resposta:** D) WPA3-SAE

WPA3 com SAE substitui o PSK.

**4. Resposta:** Verdadeiro

O tráfego dos SSIDs vai no túnel CAPWAP até à WLC.

**5. Resposta:** C) ESS

Extended Service Set — permite roaming.

## 12. Referências bibliográficas

1. IEEE. IEEE 802.11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications. New York: IEEE, 2020.
2. WI-FI ALLIANCE. WPA3 Specification. Disponível em: <https://www.wi-fi.org>. Acesso em: 2026.
3. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
4. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Switching, Routing, and Wireless Essentials (SRWE). Disponível em: <https://www.netacad.com>. Acesso em: 2026.